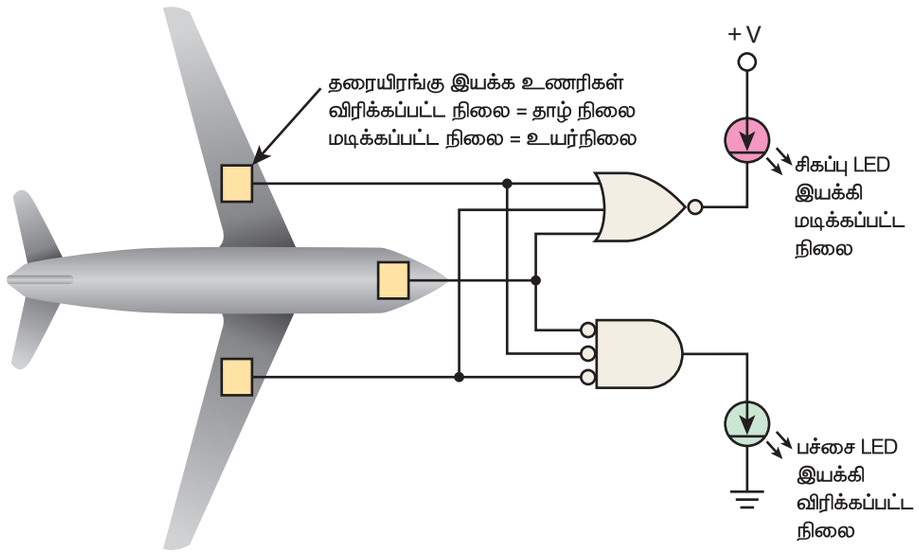
"அல்லது–இல்லை" வாயிலின் பயன்பாடு (எ.கா)

படம் 1.9 – வானூர்தியில் பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு எவ்வாறு தகவல் அறியப் பயன்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.



படம் 1.9 வானூர்தி செயல்பாட்டு கண்காணிப்பு அமைப்பு

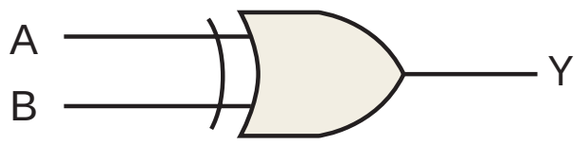
செயல்பாடுகள்

உள்ளீடு B–யினை தலைகீழாக்கி வெளியீட்டு அலைவடிவத்தை பெறவும்.

பொது – வாயில் (Universal gate)

மற்றும் – இல்லை (NAND) வாயிலும், அல்லது–இல்லை வாயிலும் பொது–வாயில்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் இந்த இரண்டு வாயில்களைப் பயன்படுத்தி அனைத்து வாயில்களையும் கட்டமைக்கலாம்.

(எ.கா) தனித்த–அல்லது வாயில் (Exclusive – OR) தனித்த அல்லது–இல்லை வாயில் (Exclusive – NOR gate)



படம் 1.10 EX–OR வாயிலின் குறியீடு

இது சுருக்கமாக XOR – வாயில் என அழைக்கப்படுகிறது. படம் 1.10 –ல் இரண்டு உள்ளீடுகளைக் கொண்ட XOR வாயில் காட்டப்பட்டுள்ளது. XOR – வாயிலின் வெளியீடானது உள்ளீடுகள் இரண்டும் மாறுபட்ட நிலையில் இருக்கும் போது மட்டுமே உயர்நிலையைப் பெறும். உள்ளீடுகள் இரண்டும் தாழ்நிலையிலோ, அல்லது உயர்நிலையிலோ இருந்தால் வெளியீடு தாழ்நிலையாகத்தான் இருக்கும்.

XOR – வாயிலின் உள்ளீடுகள் A–தாழ்நிலையிலும் B–உயர்நிலையிலும் அல்லது A–உயர்நிலையிலும், B–தாழ்நிலையிலும் இருக்கும் போது மட்டுமே வெளியீடு உயர்நிலை பெறும். XOR – வாயிலின் ஓர் தனித்த குணம், இரண்டிற்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுகளில், ஒற்றை எண்ணிக்கை உள்ளீடுகள் உயர்நிலை பெற்றிருந்தால் மட்டுமே வெளியீடு உயர் நிலை பெறும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 6 1/17/2020 2:48:25 PM